
```
startluacode function getmeas(s) if string.find(s, "[^0-9]") then s = s:sub(1,-2)
s = s / 100 s = s.."
textwidth" tex.sprint(tex.ctxcatcodes, s) else s = s.."pt" tex.sprint(s) end end
```

Atomhülle

2024-11-27

Für die Abi-Klausur:

Planksche konstante anhand LED bestimmen sehr beliebte Abi Aufgabe.

- inverser Photoeffekte : Photonen (Licht) in Portionen mit *bestimmter* Energie
- es stehen nicht alle mathematisch möglichen Energiewerte zur Verfügung
- Tritt das auch wo anders auf?

Notizen zu uns bekannten Atommodellen

- Demokrit (antikes Griechenland, ca 400 v. Chr.):
 - "altomos" (Das Kleinste), alles besteht aus kleinsten Teilchen
- Dalton: Atome sind kleinste Teilchen, unterscheiden sich nach Element
- Thomson: Atome aus Elektronen (negativ geladen, Rosinen) in festen Rümpfen (positiv, Kuchen); Rosinenkuchenmodell
- Rutherford: (Goldfolie mit α -Strahlung) e^- außen, Kern (t) innen, sonst leer
- Bohr: e^- kreisen auf festen Bahnen mit zugehöriger Energie, Kern in Mitte
- Schalenmodell: e^- mit fester Energie, Position und Bewegung nicht bekannt
- Orbitalmodell: e^- mit Energie und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für Bereiche

Herleitung

- Beginnt mit (korrekter) Annahme bzw. Gleichung, Gültigkeit wird per Text begründet
- Äquivalenzumformung
- Zusatzannahme per Text Erklärung
- Abschlussatz

Geschwindigkeit Elektronen im homogenen elektrischen Feld

Situation: e^- wird freigesetzt und beschleunigt.

Wir gehen davon aus, dass die elektrische Energie im homogenen elektrischen Feld vollständig in kinetische Energie umgewandelt

$$\begin{aligned}E_{el} &= E_{kin} \\e \cdot U &= q \cdot U = \frac{1}{2}mv^2 \quad | \cdot 2 \\2eU &= m \cdot v^2 \quad | \div m \\\frac{2eU}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\\sqrt{\frac{2eU}{m}} &= v\end{aligned}\tag{1.1}$$

Damit ist die die Gleichung nach v hergeleitet.